

Mérőműszerek és energiaút - Gyakorlat

1. hét • Felismerés, mérés, dokumentálás

Biztonsági belépő

A méréseket csak kisfeszültségű elemen és oktatói felügyelet mellett használt, biztonságos 12 V-os tápegységen végezd. Hálózati 230/400 V-on ezen a gyakorlaton nem mérünk.

Eszközök

Digitális multiméter • kétpólusú feszültségvizsgáló bemutatásra • lakatfogó • szigetelésvizsgáló bemutatásra • hurokimpedancia-mérő bemutatásra • fázissorrend-mérő • 1,5 V-os és 9 V-os elem • 12 V-os tápegység • mérővezetékek

1. Műszerfelismerés

Sorszám	Műszer	Feladat	Egy biztonsági szabály
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

2. Multiméter előkészítése

Ellenőrzési pont	Rendben
A műszer és a mérővezeték sértetlen.	☐
A fekete vezeték a COM aljzatban van.	☐
A piros vezeték a V/Ω aljzatban van.	☐
DC feszültségmérést választottam.	☐
A várható értékhez megfelelő méréshatárt választottam.	☐

Mérési gyakorlat és folyamatábra

1. hét • Az eredmény akkor érték, ha rögzítjük

3. Feszültség- és polaritásmérés

Forrás	Névleges U	Mért U	Piros mérőcsúcs helye	Eltérés
1,5 V-os elem				
9 V-os elem				
12 V-os tápegység				

4. Folytonosságvizsgálat

Vizsgált elem	Műszer jelzése	Következtetés
Ép mérővezeték		
Megszakított vezeték / nyitott kapcsoló		
Zárt kapcsoló		

5. Csoportprojekt - Az energia útja

Készítsetek folyamatábrát az erőműtől egy családi ház fogyasztójáig. Jelöljétek a 400 kV, 120 kV, 20-22 kV, 0,4 kV és 230 V szinteket, és minden állomásnál írjátok oda annak feladatát.

Követelmény	Kész
Minden fő szerelem szerepel.	☐
A sorrend szakmailag helyes.	☐
A feszültség szintek jelöltek.	☐
A transzformálási pontok egyértelműek.	☐
A villanyszerelő feladatai legalább három helyen megjelennek.	☐
A rajz áttekinthető és bemutatható.	☐

6. Gyakorlatértékelés

Szempont	Önértékelés 1-5	Oktatói megjegyzés
Biztonságos munkavégzés		
Műszer helyes beállítása		
Mérési pontosság		
Dokumentálás		
Csoportmunka és rendszerszemlélet		